

Energie: PV, Speicher, Generator

Carpathian OER Commons — Modul Versorgung

Michel Garand | 2026-10-03 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-10-03. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L1 — entworfen und kalkuliert, ungetestet. Jede Kostenzeile ist die Schätzung des Arbeitspapiers für Herbst 2026 und in Abschnitt 6 als solche gekennzeichnet; die Lasten sind die des Papiers, bei Kapazität neu berechnet, bis die Geräte gewählt sind. Nichts ist gebaut worden. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Was Menschen in Sicherheit hält, wird im stehenden Format beschrieben. Der Schutzraum, die Sicherheitsverbindung, die Batterie, der Generator und das Brennstofflager erscheinen hier als das, was jedes leisten muss und wie es bemessen wird — nie, wo es steht, welcher Brennstoff vorgehalten wird oder wann etwas betrieben wird. Die eigene Versorgung des Schutzraums wird als Grundsatz und als Verfahren angegeben, ohne ihre Zahlen.

Übertragen aus dem Arbeitspapier Energie, EN v0.1, Abschnitte 1 bis 4, 6, 7 und 9. Sein Abschnitt 5 und 7.6 werden zum Modul Kleinstwasserkraft; sein Abschnitt 8 wird zum Modul Holzwärme und Warmwasser. Fünf Dinge ändern sich gegenüber dem Papier, entschieden am 2026-10-03: jede Last ist für 34 Personen neu berechnet, nicht für 25, und die Lasten, die die veröffentlichten Module hinzufügen, sind mitgeführt; die Dezembersonne ist der Norm für Bauklimatologie entnommen, etwa die Hälfte des Werts im Papier; die Batterie hat vier Module, nicht drei, damit vier Tage des Notstromkreises weiterhin reichen; der Generator steht im Freien und sein Brennstoff getrennt davon, wie es die Brandschutzregeln seit 2024 vorsehen; und der zweite Stromkreis ist der allgemeine Stromkreis.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

1. Zweck

Strom für Licht, Kälte, Kommunikation, Wasseraufbereitung und die Sicherheit des Standorts, durch den Winter und durch die Stromausfälle, mit denen das Land lebt, ob ein Netzanschluss besteht oder nicht. Solarmodule, eine Batterie und ein Generator in Reserve, aus Standardteilen, die örtliche Handwerksbetriebe verkaufen, einbauen und reparieren.

Fünf Regeln. Zwei Stromkreise: ein Notstromkreis — Licht, Kommunikation, die Sicherheitsverbindung, medizinische Kühlung, der Schutzraum, die Wasseraufbereitung, die Lüfter der Toiletten —, so bemessen, dass er tagelang ohne Sonne oder Brennstoff läuft, und ein allgemeiner Stromkreis, der ohne Schaden dunkel werden darf. Speicher vor Erzeugung: vier Tage des Notstromkreises in der Batterie sind mehr wert als mehr Solarmodule. Erzeugung nach Jahreszeit geordnet: die Sonne trägt den Standort von März bis Oktober; im Winter stützt sich der allgemeine Stromkreis auf den Generator oder auf einen Bach, falls je einer erschlossen wird. Keine Wärme aus Strom: Wärme und Warmwasser kommen aus Holz und Sonne, im Modul Holzwärme. Nichts Kritisches wartet auf Brennstoff: der Notstromkreis läuft allein mit Batterie und Sonne; der Generator verkürzt nur das Winterdefizit des allgemeinen Stromkreises.

Verbindungen. Hängt ab von: der Geräteliste, sobald Küche, Sanitätsraum und Werkstatt ausgestattet sind; der Begehung der Phase 1, mit dem Dezemberhorizont, dem Dach oder Boden für das Solarfeld, dem Batterieraum und dem schlechteren Grund; davon, ob ein Netzanschluss besteht; dem Elektriker, der die Anlage abnehmen wird, gewählt, bevor der Entwurf feststeht; den schriftlichen Anfragen in Abschnitt 10. Versorgt: das Modul Wasser, mit seiner UV-Anlage; das Modul Toiletten, mit seinen Lüftern; den Marktgarten, mit seiner Pumpe, am allgemeinen Stromkreis; das Modul Regenwasser, mit seiner Pumpe, falls sein Abschnitt 3.3 je gebaut wird; das Modul Holzwärme, mit jeder Umwälz- oder Solarpumpe; den Schutzraum, das Modul Warnung und Kommunikation und den Sanitätsraum. Bezieht aus: dem Modul Kleinstwasserkraft, falls ein Bach erschlossen wird.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Welchen Grund das Tal für Heu hält und welcher ein Solarfeld tragen darf, und wie ein Haushalt hier die dunklen Monate vor dem Stromnetz bewältigte, sind Fragen an die Ältesten. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 104 Site Repair — das Solarfeld, der Generator und das Brennstofflager auf schlechterem Grund, nie auf dem besten; 252 Pools of Light — Licht niedrig und voneinander abgesetzt, wo Menschen zusammenkommen, Dunkel dazwischen, was auch das ist, was der Notstromkreis tragen kann; 18 Network of Learning — die Aufzeichnung der Batterie durch den Dezember offen geführt, als eigene Reihe des Standorts; 83 Master and Apprentices — bezahlte Hände, die die Verdrahtung neben dem Elektriker lernen, der sie abnimmt. In Spannung mit: 105 South Facing Outdoors und 161 Sunny Place — ein Solarfeld am Boden will denselben nach Süden gerichteten Grund wie die Orte, an denen Menschen sitzen; ein Solarfeld auf dem Dach überlässt ihn ihnen. 4 Agricultural Valleys — ein Solarfeld auf der Heuwiese nimmt den Grund, den das Tal vielleicht für Heu hält. Der Begehungsstatus jedes Musters wird nach der Begehung der Phase 1 festgelegt, an einem späteren Datum; bis dahin unbekannt (Kompendium Abschnitt 26).

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	Gebirge; Dezembersonne wie in Abschnitt 3.2
Höhe	[set]
Gruppengröße	capacity: 34 Personen, das Beispiel unten
Nutzungszeit	alle Jahreszeiten; der dunkelste Monat bemisst ihn
Netz	keines, oder eines, das ausfällt; Abschnitt 10
Verschattung	keine auf dem Solarfeld am Dezembermittag, [set]
Batterieraum	über 0 °C, wann immer die Batterie lädt
Wärme	keine aus Strom; das Modul Holzwärme

Wo der Dezemberhorizont die tiefe Sonne nimmt, fällt jede Winterzahl unten mit ihr; die Begehung hält den Horizont fest, bevor das Solarfeld platziert wird.

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihre Lasten** — die Geräteliste, mit Leistung und Stunden jedes Geräts, aus Datenblättern, und die durchschnittliche Leistungsaufnahme der Sicherheitsverbindung, eine Woche lang mit einem Zwischenstecker-Messgerät gemessen, nicht einem Datenblatt entnommen.
- **Ihre Sonne** — die Monatswerte für Ihre Region aus einer veröffentlichten Quelle, und Ihr Dezemberhorizont, abgegangen und festgehalten.
- **Ihr Batterieraum** — seine tiefste Temperatur in der kältesten Woche, mit einem darin gelassenen Thermometer.
- **Ihr Netz** — ob ein Anschluss besteht und was es kostet, ihn zu halten.

Unser Beispiel: capacity, 34 Personen; december_sun, 0.65 bis 0.74 kWh je m² und Tag; performance_ratio, 0.86; battery_usable, 0.90; battery_days, 4; generator_fuel, 1.0 bis 1.5 L je Stunde; exchange_rate, 52 UAH zum Euro. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

3.1 Die Lasten

Die Lasten des Papiers bei 25 Personen, für 34 neu berechnet: Zeilen, die mit der Personenzahl wachsen, sind mit 34/25 skaliert, [assumed]; feste Zeilen behalten die Zahl des Papiers.

Last	kWh am Tag	Grundlage
Beleuchtung, 34 Punkte × 8 W × 5 h	1.36	skaliert, [assumed]
Kommunikation, Router und Telefone	0.30	Papier
Sicherheitsverbindung und Schutzraum, zusammen	1.50	Papier
Medizinischer Kühlschrank	0.50	Papier
UV-Anlage, Modul Wasser	0.20	Papier
Toilettenlüfter, sechs, durchgehend	[set]	Modul Toiletten
Notstromkreis	3.86 + Lüfter	
Kühlung der Küche	2.18	skaliert, [assumed]
Kleingeräte der Küche	0.54	skaliert, [assumed]
Wäsche	0.95	skaliert, [assumed]
Laptops, Dokumentation	0.60	Papier
Werkstattwerkzeuge	0.50	Papier
Heizungsumwälzpumpe, Winter	0.70	Papier; 0 bei Schwerkraft
Allgemeiner Stromkreis, Winter	5.47	
Beide, Winter	9.33 + Lüfter	Papier: 8, bemessen auf 9

Lasten, die das Papier nicht führte. Am Notstromkreis: die sechs Toilettenlüfter des Moduls Toiletten, 12 V, jeder durchgehend laufend, sodass jedes Watt, das ein Lüfter aufnimmt, 0.024 kWh am Tag hinzufügt; Branderkennung und Nachtbeleuchtung sowie die Warnempfänger, wenn ihre Module entworfen sind. Am allgemeinen Stromkreis: die Pumpe des Marktgartens, in den Sonnenmonaten, die in einer trockenen Woche etwa 7 m³ am Tag fördert; der Kühlraum der Lebensmittellagerung; die Lüftung

des Waschhauses; die Pumpe des Solarkreises im Modul Holzwärme; und die Pumpe des Moduls Regenwasser, nur falls sein Abschnitt 3.3 je gebaut wird. Jede ist [set], bis ihr Gerät gewählt ist; keine der Ergänzungen des allgemeinen Stromkreises läuft im dunkelsten Monat außer dem Kühlraum.

Die Heizungsumwälzpumpe ist null, wenn die Schwerkraftanordnung des Moduls Holzwärme gebaut wird, und die Wintersumme fällt auf 8.63 kWh am Tag.

3.2 Die Sonne

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Solarfeld	$11 \times 550 \text{ W}$	6.05 kWp
Dezember, je kWp und Tag	$0.65\text{--}0.74 \times 0.86$	0.56–0.64 kWh
Dezember, Solarfeld je Tag	$\times 6.05 \text{ kWp}$	3.4–3.9 kWh
Ein Jahr, Solarfeld	$6.05 \times 1,000\text{--}1,180$	6,050–7,140 kWh

Die Dezembersonne. Die Norm für Bauklimatologie gibt die Sonneneinstrahlung des Monats auf eine nach Süden gerichtete senkrechte Fläche an drei karpatischen Oblastzentren mit 20 bis 23 kWh je m² an, und auf eine waagerechte mit 14 bis 17, bei durchschnittlicher Bewölkung (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, Tabelle 8, aus MJ umgerechnet; aus einer gescannten Kopie gelesen und gegen eine amtliche geprüft, bevor man sich darauf stützt). Ein auf 60° geneigtes Solarfeld empfängt etwas mehr als die senkrechte Fläche, daher gilt die senkrechte als seine Untergrenze. Das ist etwa die Hälfte der 1.0 kWh je kWp und Tag des Papiers. Die Stationen liegen im Tiefland und im Vorgebirge; ein Gebirgshorizont nimmt mehr.

Ein Jahr. Die 1,000 bis 1,100 kWh je kWp des Papiers und etwa 1,178 Volllaststunden für das Gebirgsklima der Karpaten, die niedrigsten in der Ukraine (Winkler und Kollegen, Energy Conversion and Management: X 28, 2025). Von März bis Oktober deckt das Solarfeld beide Stromkreise mit weitem Spielraum, wie das Papier es festhält; der Sommerüberschuss hat hier keine Verwendung außer der Gartenpumpe.

Nicht mehr Solarmodule. Das Solarfeld zu verdoppeln, um dem Dezember nachzujagen, ließe in den dunklen Wochen immer noch ein Defizit und verschwendete den Großteil des Sommers; Batterie und Generator sind je Dezember-kWh billiger. Ein Grat, der die Sonne um zwei Uhr nachmittags nimmt, kostet mehr als zwei Solarmodule.

Neigung und Schnee. Etwa 60°, wie im Papier: nahe dem Winteroptimum für 48° Nord, etwa 61° (Landau, 2017); auf einem so steilen Solarfeld hält sich Schnee kaum (Andrews, Pollard und Pearce, Solar Energy 92, 2013). Die Unterkante des Solarfelds steht frei über dem Schnee am Boden: wo

abgerutschter Schnee sich daran auftürmte, verlor ein Solarfeld 29 bis 34 Prozent seines Jahresertrags, gegenüber 5 bis 12 Prozent, wo er frei abfiel (Heidari und Kollegen, IEEE Journal of Photovoltaics 5, 2015). Der Abstand ist [set], aus der Schneehöhe am Standort.

3.3 Die Batterie

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Vier Tage, Notstromkreis	$4 \times 3.86 \text{ kWh}$	15.4 kWh, ohne Lüfter
Module, 5.12 kWh, nutzbar	$4 \times 5.12 \times 0.90$	18.4 kWh
Tage, Notstromkreis allein	$18.4 \div 3.86$	4.8, ohne Lüfter
Tage, beide Stromkreise	$18.4 \div 9.33$	2.0
Lüfter in den vier Tagen	$(4.6 - 3.86) \div 0.024$	etwa 31 W gesamt

Drei Module, wie im Papier, ergeben 13.8 kWh nutzbar, 3.6 Tage des Notstromkreises bei 34 Personen; die Viertageregeln braucht vier. Die sechs Lüfter zusammen dürfen etwa 31 W aufnehmen, bevor ein fünftes Modul nötig ist: etwa 5 W je Lüfter.

In der Kälte. Die in der Ukraine verkauften LiFePO₄-Module mit 48 V laden nur zwischen 0 und 50 bis 55 °C und entladen bis –10 oder –20 °C (Deye SE-G5.1 Pro-B, Datenblatt V2.1; Pylontech US5000, Handbuch V1.0, 2024; Dyness BX51100). Laden unter null scheidet Lithium in den Zellen ab: Zellen aus Graphit und LiFePO₄, bei –18 °C zyklisiert, hielten 185 äquivalente Zyklen bis 80 Prozent ihrer Kapazität, gegenüber etwa 2.000 bei Raumtemperatur (Rauhala und Kollegen, Journal of Energy Storage, 2018). Das Batteriemanagement des Deye-Moduls stoppt das Laden unter 0 °C. Daher steht die Batterie in einem gedämmten Raum, der über dem Gefrierpunkt bleibt, nicht im Schutzraum und nicht in einem unbeheizten Nebengebäude; wo der Raum nicht über null gehalten werden kann, werden Module mit eigener Heizung gewählt, [set].

3.4 Der dunkelste Monat und der Generator

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Defizit, beide Kreise	$9.33 - 3.4 \text{ bis } 3.9 \text{ kWh}$	5.5–6.0 kWh am Tag
Defizit, nur Notstrom	$3.86 - 3.4 \text{ bis } 3.9 \text{ kWh}$	0 bis 0.5 kWh am Tag
Ladung je Stunde, Aggregat 5 kW	die Zahl des Papiers	etwa 3 kWh
Laufzeit, je Tag	$5.5 - 6.0 \div 3$	etwa 1.8–2.0 h

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Brennstoff, je Tag	$1.8\text{--}2.0 \text{ h} \times 1.0\text{--}1.5 \text{ L}$	etwa 1.8–3.0 L
Tage, die 40 L der Brandregeln erlauben	$40 \div 1.8\text{--}3.0$	etwa 13–22

Im dunkelsten Monat deckt die Sonne den Notstromkreis, oder fast, und die Batterie trägt die dunklen Perioden; der Generator dient dem allgemeinen Stromkreis. Das ist die Regel des Papiers, beibehalten: nichts Kritisches wartet auf Brennstoff. Der Brennstoff, den der Generator im dunkelsten Monat verbraucht, ist etwa doppelt so viel wie im Papier, weil die Sonne etwa die Hälfte beträgt. Die Brandschutzregeln begrenzen, was an einem Standort gelagert werden darf, auf 40 L (Abschnitt 10), daher wird Brennstoff über den Winter hinweg gekauft; wie viel jeweils vorgehalten wird, wird nicht veröffentlicht.

Der Generator. Ein Inverter-Generator der Klasse 5 kW, Benzin, gezielt betrieben, um die Batterie nachzuladen, und als Reserve für einen langen Ausfall vorgehalten. Ein Aggregat dieser Klasse verbraucht etwa 1.0 L je Stunde bei halber Last und 1.5 L bei Dreiviertellast (Sakura SG6500i-A, Herstellerangaben). Benzin beginnt ohne Stabilisator innerhalb etwa eines Monats zu altern (Honda, Bedienungsanleitung); der Vorrat wird umgeschlagen und stabilisiert.

3.5 Der Wechselrichter

Ein Hybridwechselrichter mit 5 kW bei 48 V, wie im Papier, damit das Anlaufen eines Werkstattwerkzeugs oder einer Waschmaschine den Standort nicht abschaltet; die Spitze des Papiers von etwa 3 kW bei 25 Personen ist [set] bei 34, aus der Geräteliste, und der Anlaufstrom der Gartenpumpe wird gegen den Wechselrichter geprüft, bevor die Pumpe gewählt wird. Ob der Wechselrichter netzgekoppelt oder netzunabhängig ist, folgt der Netzfrage in Abschnitt 10. Das Gestell nimmt ein fünftes und sechstes Modul ohne Neuverdrahtung auf.

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bisher bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
PV-Modul, 550 W	11	andere Größen bis 6 kWp
Montage, 60°, Unterkante über Schnee	1 Satz	Dachgestell
DC-Kabel, Schutzschalter, Überspannungsschutz	1 Satz	keine genannt

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Hybridwechselrichter, 5 kW, 48 V	1	Inselwechselrichter
LiFePO4-Modul, 5.12 kWh, 48 V	4	selbstheizende Module
Gestell, BMS-Verkabelung, Absicherung	1 Satz	keine genannt
Verteilerkasten, zwei Stromkreise	1	keine genannt
Eigene Versorgung des Schutzraums	1 Satz	keine genannt
Erdung und Blitzschutz	1 Satz	keine genannt
Überwachung und Zählung	1 Satz	keine genannt
Inverter-Generator, Klasse 5 kW, Benzin	1	LPG oder Zweistoff
Umschalter oder Transferschalter	1	automatischer Transferschalter
Kanister, Auffangwanne, Stabilisator	1 Satz	keine genannt

Das Solarfeld, wie entworfen. Nach Süden gerichtet, mit etwa 60°, auf einem Dach oder auf schlechterem Grund; außerhalb des Dezemberschattens; seine Unterkante über der Schneehöhe; erreichbar, um es nach starkem Schneefall abzukehren. Am Boden wird es eingezäunt; auf einem Dach wird das Tragwerk von einer Baufachkraft auf Schnee und Wind geprüft, bevor es befestigt wird.

Der Batterieraum, wie entworfen. Gedämmt, über 0 °C, wann immer die Batterie lädt, trocken, belüftet, wie das Datenblatt es verlangt, abgeschlossen und für den Elektriker erreichbar; nicht im Schutzraum, nicht in einem unbeheizten Nebengebäude und nie von einem Elektroheizer mit der eigenen Ladung der Batterie gewärmt.

Die eigene Versorgung des Schutzraums. Der Schutzraum hält eine kleine eigene Versorgung — eine Batterie, aus dem Notstromkreis geladen, mit Licht, Lüftung und einer Stelle zum Laden von Telefonen —, damit er funktioniert, wenn das Hauptsystem in dem Moment ausfällt, in dem er gebraucht wird. Sie wird aus den eigenen Lasten des Schutzraums und den Stunden bemessen, die der Schutzraum halten muss; keines von beiden wird veröffentlicht.

Der Generator und sein Brennstoff, wie die Regeln es verlangen. Der Generator steht im Freien, auf ebenem Grund aus nicht brennbarem Material, nie in einem Gebäude, auf einem Dach, auf einem Balkon oder auf einem Fluchtweg, mit dem Auspuff fern von Türen und Fenstern. Sein Brennstoff und sein Öl werden getrennt von ihm aufbewahrt, in dafür gemachten Behältern, in einem separaten Nebengebäude in dem Abstand, den die Regeln festlegen, abgeschlossen. Er ist mit dem Gebäude nur über einen Umschalter oder Transferschalter verbunden, der das Gebäude von jedem Netz trennt. Nichts davon ist in einem veröffentlichten Plan verortet.

Die Anordnung, wie entworfen. Solarfeld, Wechselrichter und Batterie, Verteilerkasten, dann der Notstromkreis und der allgemeine Stromkreis, jeder an eigenen Schutzschaltern; die Versorgung des Schutzraums aus dem Notstromkreis geladen; der Generator über seinen Schalter zum Wechselrichter. Nur als Beziehungen gezeichnet.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Geräte gewählt, Lastliste	Haushalt	[from L2]	falsch bemessen
Elektriker gewählt	Haushalt	[from L2]	keine Bescheinigung
Begehung: Horizont, Grund, Raum	Haushalt	[from L2]	verschattet
Anfragen beantwortet	Haushalt	[from L2]	[from L2]
Batterieraum bereit	Bauhandwerk	[from L2]	Zellen kalt geladen
Erdung, Blitzschutz	Elektriker	[from L2]	[from L2]
Montage und Solarfeld	Elektriker	[from L2]	[from L2]
Wechselrichter, Akku, Verteiler	Elektriker	[from L2]	[from L2]
Zwei Kreise verdrahtet	Elektriker	[from L2]	ein Kreis für alles
Versorgung des Schutzraums	Elektriker	[from L2]	[from L2]
Generator, Schalter, Lager	Elektriker	[from L2]	Rückspeisung
Messungen und Bescheinigung	Elektriker	[from L2]	kein Nachweis

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede Zeile ist die eigene Schätzung des Arbeitspapiers Energie für Herbst 2026, gekennzeichnet „Papier“, skaliert, wo sich der Entwurf geändert hat. Eine Neubepreisung nach datierten Listungen wurde am 2026-10-03 versucht und war nicht möglich: die Handelsseiten verweigerten das automatisierte Auslesen. Ort: kein Angebot; die Ankerpreise des Papiers sind landesweit. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

Die Ankerpreise des Papiers: ein Modul mit 550 W zu etwa 8,800 UAH; ein einphasiger Hybridwechselrichter mit 5 kW zu etwa 43,000 bis 51,000 UAH, günstige Geräte ab etwa 30,000; ein LiFePO₄-Modul mit 5.12 kWh zu etwa 33,000 bis 42,000 UAH.

6.1 Erzeugung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
PV-Module, 11 × 550 W	96,800	1,862	Papier
Montagegestelle	25,000	481	Papier
DC-Kabel, Schutzschalter, Überspannungsschutz	20,000	385	Papier
Zwischensumme	141,800	2,727	

Die Montage ist die des Papiers; die Unterkante des Solarfelds über den Schnee zu heben, kann sie verteuern, [set].

6.2 Speicherung und Umwandlung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Hybridwechselrichter, 5 kW, 48 V	48,000	923	Papier
LiFePO ₄ , 4 × 5.12 kWh	144,000	2,769	Papier, skaliert
Gestell, BMS-Verkabelung, Absicherung	8,000	154	Papier
Zwischensumme	200,000	3,846	

Die Batterie ist die Zahl des Papiers, 108,000 UAH für drei Module, 36,000 je Modul, für vier gerechnet.

6.3 Verteilung und Schutz

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Verteilerkasten, mit Schutzraumversorgung	25,000	481	Papier
Erdung und Blitzschutz	15,000	288	Papier
Installation, Verdrahtung, Inbetriebnahme	40,000	769	Papier
Überwachung und Zählung	5,000	96	Papier

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Zwischensumme	85,000	1,635	

6.4 Generator

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Inverter-Generator, Klasse 5 kW	45,000	865	Papier
Umschalter oder Transferschalter	9,000	173	Papier
Kanister, Auffangwanne	5,000	96	Papier
Zwischensumme	59,000	1,135	

Das separate Nebengebäude für den Brennstoff und ein etwaiges Schutzdach über dem Generator, das die Anfrage zulässt, sind nicht bepreist, [set].

6.5 Zusammenfassung

Abschnitt	UAH	EUR
Erzeugung	141,800	2,727
Speicherung und Umwandlung	200,000	3,846
Verteilung und Schutz	85,000	1,635
Generator	59,000	1,135
Zwischensumme Bau	485,800	9,342
Planung und Prüfung durch den Elektriker, 8 Prozent	38,900	748
Reserve, 20 Prozent	104,900	2,017
Externe Kosten gesamt	629,600	12,108

Gegenüber den 583,000 UAH des Papiers liegt der Unterschied im vierten Batteriemodul. Die Prozentsätze sind die des Papiers selbst, wobei die Reserve auf Zwischensumme und Planung zusammen genommen wird, wie es das Papier tut.

Beitrag, nicht in der Summe. Keiner. Die Arbeit steht in den Kosten, bezahlt.

Laufende Kosten.

- Brennstoff und Wartung des Generators: die 6,000 UAH im Jahr des Papiers waren für etwa die Hälfte der Laufzeit im dunkelsten Monat kalkuliert, die hier gefunden wurde, [set] aus einem datierten Brennstoffpreis und dem Protokoll des ersten Winters.
- Wechselrichter: nach zehn bis fünfzehn Jahren ersetzt, etwa 50,000 UAH, Papier.
- Batterie: fünfzehn Jahre bei diesem Zyklusbetrieb, dann etwa 144,000 UAH nach heutiger Schätzung, Papier, skaliert.
- Solarmodule: vierzig Jahre, mit langsam nachlassendem Ertrag, Papier.
- Isolation und Schutz alle zwei Jahre gemessen, nach den Brandschutzregeln (Abschnitt 10), [set] aus einem Angebot.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person, bezahlt, mit einer Vertretung, und der Elektriker für alles hinter dem Verteilerkasten — [from L2].

- **Täglich:** der Ladezustand der Batterie am Monitor abgelesen und aufgeschrieben; in den dunkelsten Wochen der allgemeine Stromkreis abgeworfen, wenn die Batterie auf den Stand fällt, den der Haushalt festlegt, [set].
- **Nach starkem Schneefall:** das Solarfeld vom Boden aus freigekehrt, nie durch Daraufklettern.
- **Monatlich:** der Generator gestartet und unter Last betrieben; das Datum des Brennstoffs geprüft und der Vorrat umgeschlagen.
- **Saisonal:** vor dem Winter die tiefste Temperatur des Batterieraums abgelesen; die Verschattung des Solarfelds gegen den Dezemberhorizont geprüft.
- **Alle zwei Jahre:** Isolation und Schutz vom Elektriker gemessen und das Protokoll dort abgelegt, wo Kontrollen danach fragen werden.

Wie sich das Programm zu dieser Arbeit verhält, wird in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Batterie unter 0 °C geladen	Kapazität sinkt	warmer Raum; [from L2]

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Über vier Tage dunkel	Akku niedrig	allgemein abwerfen; Generator
Schnee auf dem Solarfeld	Ertrag nahe null	vom Boden aus freikehren
Schnee an Unterkante gehäuft	Feld nie frei	Feld höher setzen
Brennstoff gealtert	schwerer Start	neuer Brennstoff, Stabilisator
Generator speist ins Netz zurück	—	zuerst Schalter einbauen
Lüfterlast über 31 W	Batterietage sinken	fünftes Modul
Anlauf löst Wechselrichter aus	Standort dunkel	Lasten staffeln

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-10-03, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Gelesen am 2026-10-03 in Sekundärkopien — LIGA:ZAKON, eine Universitätskopie der Brandschutzregeln ohne ihre späteren Änderungen und die eigenen Seiten der Staatlichen Energieaufsichtsinspektion —, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **Brandschutzregeln der Ukraine, Verordnung des Innenministeriums Nr. 1417 vom 30.12.2014**, zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 67 vom 27.01.2026. Abschnitt IV, Kapitel 1, Punkt 1.20: Isolationswiderstand und Kurzschlusschutz mindestens alle zwei Jahre gemessen, sofern die technischen Betriebsregeln kein anderes Intervall festlegen. Abschnitt III, Kapitel 2, Punkte 2.14 und 2.18: keine Lagerung entzündlicher oder brennbarer Flüssigkeiten in Wohn-, öffentlichen oder Verwaltungsgebäuden.
- **Verordnung Nr. 474 des Innenministeriums vom 11.07.2024**, in Kraft seit 14.08.2024, die den Brandschutzregeln ein Kapitel über Generatoren bis 20 kW mit einem Tank bis 100 L hinzufügt: im Freien, auf ebenem Grund aus nicht brennbarem Material; nie in einem Gebäude, auf einem Dach, einem Balkon oder einem Fluchtweg; Brennstoff und Öl höchstens 40 L und 10 kg, in einem separaten Nebengebäude mindestens 7 m von Gebäuden entfernt; kein Generator an eine Steckdose angeschlossen. Verordnung Nr. 67 vom 27.01.2026, in Kraft seit 27.02.2026, fügt Regeln für Gruppen von Generatoren hinzu.
- **Regeln für den technischen Betrieb elektrischer Anlagen von Verbrauchern, Verordnung Nr. 258 des Ministeriums für Brennstoffe und Energie vom 25.07.2006**: für einen privaten Eigentümer einer Anlage bis 1 kV gelten sie nur für die Messung der Isolation der Verdrahtung; die Ergebnisse werden in Protokollen geführt. Die Intervalle stehen in COY-H EE 20.302:2007, nicht gelesen.
- **Brandschutzregeln für das Bildungswesen, Verordnung Nr. 974 des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft vom 15.08.2016**, Abschnitt V, Punkte 9 und 11: Messungen, wie die allgemeinen Brandschutzregeln sie verlangen; batteriebetriebene Handlampen für jedes Mitglied des Nachtdienstes, wo Menschen rund um die Uhr bleiben. Ob der Standort unter diese Regeln fällt, hängt von seiner Rechtsform ab.
- **Gesetz Nr. 2019-VIII, über den Strommarkt**, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 4963-IX vom 02.09.2026, und **Gesetz Nr. 3220-IX vom 30.06.2023**: ein aktiver Verbraucher darf erzeugen, speichern und Überschuss verkaufen; Eigenerzeugung steht Solaranlagen von Haushalten bis 30 kW und kleinen Verbrauchern außerhalb der Haushalte bis 50 kW offen. Es wurde keine Pflicht gefunden, eine Anlage ganz ohne Netzanschluss zu registrieren.
- **Der Verteilnetzkodex, NEURC-Beschluss Nr. 310 vom 14.03.2018**, zuletzt geändert durch Nr. 1355 vom 11.08.2026: regelt den Anschluss der Erzeugung eines Verbrauchers; nicht gelesen.
- **Die Staatliche Energieaufsichtsinspektion**, Hinweise von 2023 und 2024: ein Generator erreicht die Verdrahtung des Gebäudes nur über einen Umschalter oder einen automatischen Transferschalter nach dem Zähler und dem Hauptschalter, sodass das Gebäude vom Netz getrennt ist, und der

Anschluss wird von einer Fachkraft hergestellt. Die Hinweise des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes von 2025 und 2026 halten, wie berichtet, einen Generator mindestens 6 m von Türen und Fenstern entfernt und verlangen einen Kohlenmonoxidmelder in Wohnräumen.

- **Nicht erreicht:** die Regeln für die Errichtung elektrischer Anlagen, 2017; ДСТУ HD 60364-6; die Norm für Blitzschutz; die Norm für Notbeleuchtung.

Eine Berichtigung des Papiers. Das Papier erwartet eine jährliche elektrische Prüfung einer Einrichtung, die Kinder aufnimmt. Kein gefundener Rechtsakt verlangt eine; die Brandschutzregeln verlangen sie alle zwei Jahre. Die Anfrage fragt danach.

Die schriftlichen Anfragen: an den regionalen Katastrophenschutzdienst, zum Platz des Generators, zum Brennstofflager und zum Messintervall für diese Einrichtung; an den Verteilnetzbetreiber, falls ein Netzanschluss besteht, zum Wechselrichter, zum Umschalter und ob eine Meldung fällig ist; an den Elektriker, gegen welche Normen die Bescheinigung unterzeichnet wird.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein sonnigeres Tal:** der Dezemberwert steigt, der Generator läuft weniger; die vier Tage beibehalten.
- **Ein dunkleres Tal oder ein hoher Horizont:** der Generator läuft mehr, oder ein Bach trägt den Winter; nie zuerst mehr Solarmodule.
- **Ein kälteres Tal:** der Batterieraum ist der schwierige Teil; selbstheizende Module oder die Batterie innerhalb der beheizten Hülle.
- **Eine kleinere Gruppe:** Abschnitt 3.1 neu berechnen; die Batterie behält vier Tage des Notstromkreises.
- **Eine größere Gruppe:** über etwa 31 W an Lüftern oder bei mehr Last am Notstromkreis ein fünftes Modul vor mehr Solarmodulen.
- **Ein zuverlässiges Netz:** die Batterie darf auf die Ausfälle schrumpfen, die das Netz hat; der Notstromkreis und seine vier Tage bleiben für eine Einrichtung, die Kinder aufnimmt.
- **Ein Bach:** das Modul Kleinstwasserkraft.

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]

- **Aus wessen Wissen:** das Arbeitspapier Energie, EN v0.1; ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010; Winkler und Kollegen, 2025; PVGIS 5; Landau, 2017; Andrews, Pollard und Pearce, 2013; Heidari und Kollegen, 2015; die Datenblätter von Deye, Pylontech und Dyness; Rauhala und Kollegen, 2018; Herstellerangaben von Sakura und Honda; die Brandschutzregeln und die anderen Rechtsakte in Abschnitt 10, wie in Sekundärkopien gelesen.
 - **Traditionelles Wissen:** keines. Wie das Tal die dunklen Monate bewältigte, ist Sache der Ältesten.
 - **Text:** CC BY-SA 4.0
 - **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
 - **Messdaten:** noch keine
 - **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-10-03, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, auf L1 veröffentlicht werden, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
 - **Wartime review:** 2026-10-03, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; Schutzraum, Sicherheitsverbindung, Akku, Generator und Kraftstofflager im stehenden Format beschrieben; angenommen
-

13. Was zu prüfen ist

- **Die Geräteliste** — jede Last in Abschnitt 3.1, anstelle der skalierten Zeilen.
 - **Die Sicherheitsverbindung** — ihre durchschnittliche Leistungsaufnahme, eine Woche lang gemessen.
 - **Die Lüfter** — ihre Leistung, gegen die 31 W, die die Batterie erlaubt.
 - **Die Dezembersonne** — Tabelle 8 der Norm in einer amtlichen Kopie gelesen; der Dezemberhorizont des Standorts abgegangen.
 - **Das Netz** — ob ein Anschluss besteht, und der Verteilnetzkodex dafür gelesen.
 - **Der Batterieraum** — seine tiefste Temperatur in der kältesten Woche; ob selbstheizende Module nötig sind.
 - **Der Schnee** — seine Höhe am Standort, die den Abstand des Solarfelds festlegt.
 - **Die Anfragen** — der Platz des Generators, das Brennstofflager, das Messintervall.
 - **Angebote** — jede Zeile in Abschnitt 6, datiert, anstelle der Schätzungen des Papiers; ein datierter Brennstoffpreis für die laufenden Kosten.
 - **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet.
 - **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die Wartungsaufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
-

